

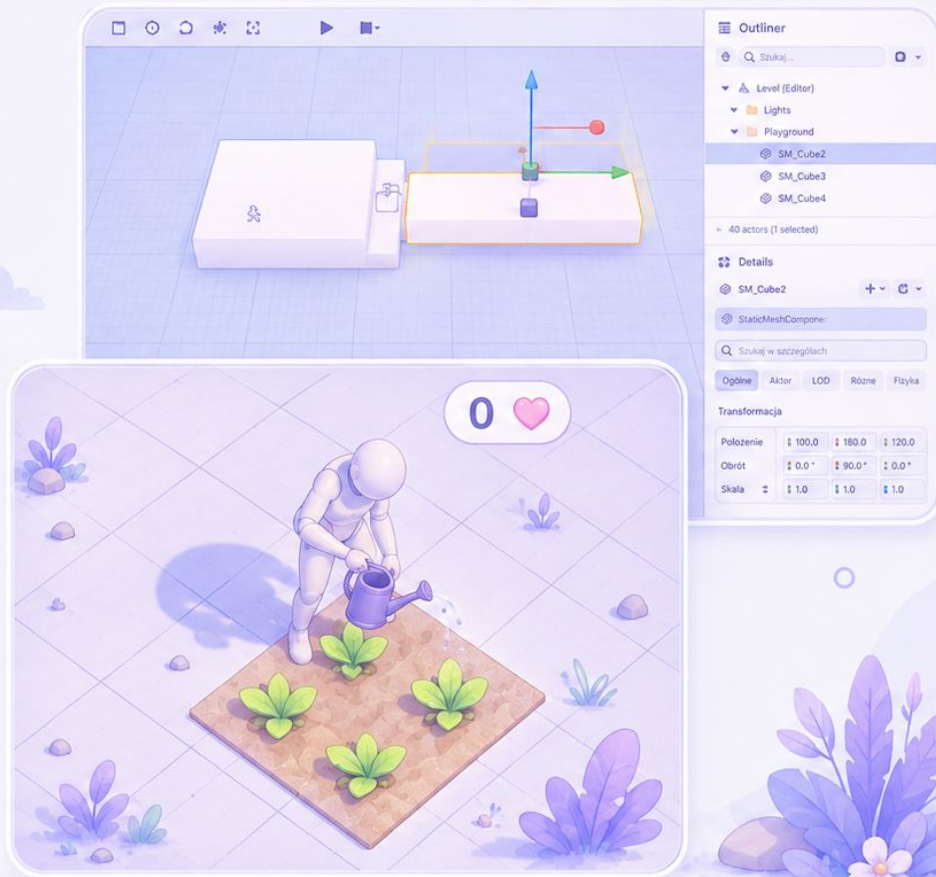


UNREAL
ENGINE

Wstęp do tworzenia gier w Unreal Engine



KURS ONLINE



Plan zajęć

 Zajęcia teoretyczne

 Zajęcia praktyczne

1. Wstęp do tworzenia gier

- Jak powstają gry?
- Kto pracuje przy tworzeniu gier i czym zajmują się poszczególne osoby?
- Jakich narzędzi używa się przy produkcji gier?
- Wprowadzenie do Unreal Engine

2. Unreal Engine pierwsze kroki

- Rozmieszczanie elementów na scenie
- Podstawy tworzenia logiki: zdarzenia i zmienne
- Przykłady praktyczne: drabina i portal

3. Od pomysłu do prototypu

- Jak wygląda proces planowania i analizy?
- Dla kogo tworzymy grę?
- Podstawowa pętla rozgrywki — game loop
- Prototypowanie i blockout

4. Unreal Engine — animacje

- Poruszanie aktorów — na przykładzie drzwi
- Tworzenie prostych cutscenek
- Animacje akcji gracza

5. Psychologia gracza

- Co motywuje gracza? Teoria autodeterminacji
- Typologia graczy Bartle'a
- Stan flow
- Schematy i błędy poznawcze
- Zaburzenie związane z graniem

6. Unreal Engine — animacje

- MetaHuman — tworzymy realistycznego bohatera
- Tworzenie własnych animacji
- Przykłady praktyczne: podlewanie grządk i użyznianie gleby

7. Fabuła i narracja w grach

- Pacing — tempo opowiadania historii
- Struktura trzech aktów
- Monomit i podróż bohatera
- Narzędzia pisarza

8. Unreal Engine - optymalizacja

- Debugowanie
- Analiza zależności
- Podstawy zasad SOLID
- Funkcje
- Komunikacja między aktorami

9. Wprowadzenie do level designu

- Psychologia gracza w projektowaniu poziomów
- Opowiadanie historii za pomocą otoczenia
- Ścieżki gracza i subtelne kierowanie jego uwagą
- Typowe błędy projektowe
- Blockout

10. Unreal Engine - mechanika

- Zmienne publiczne i listy
- Event Dispatchers
- Przykład praktyczny: tworzymy zagadkę

11. Level design 2D

- Dlaczego research jest ważny?
- Od pomysłu do planu poziomu
- Projektowanie levelu w 2D
- Rysujemy plan własne poziomy

12. UX i UI w grach

- Zasady projektowania dobrego interfejsu
- Najczęstsze błędy
- Interfejs diegetyczny
- Otoczenie jako element interfejsu
- Czym jest HUD?

13. UI w praktyce

- Czym jest Widget?
- Podstawy tworzenia UI w Unreal Engine
- Przykłady praktyczne: HUD i ekwipunek

14. Matematyka w grach

- Punkty i wektory
- Okręgi, koła i trójkąty
- Sinus i cosinus — gdzie naprawdę przydają się w grach?
- Kilka bardzo przydatnych wzorów i przykładów

15. Unreal Engine - mechanika

- Mapowanie sterowania
- Obsługa kontrolera
- Wykrywanie przedmiotów
- Interakcja z obiektami w świecie gry

16. Gość: Virtual Production

- Jak tworzy się filmy z wykorzystaniem Unreal Engine?
- Virtual Production od kuchni
- Materiały i efekty specjalne

17. Level design 3D

- Przenosimy projekt 2D do Unreal Engine
- Budujemy blockout poziomu
- Testujemy ścieżki gracza i czytelność przestrzeni

18. AI aktorów

- Do czego potrzebujemy AI w grach?
- Podejmowanie decyzji przez postacie
- Podstawy zachowania NPC
- Pierwsze własne AI w Unreal Engine

19. Niespodzianka :)

- AI aktorów albo spotkanie z gościem

20. C++ i AI

- Po co Unreal Engine wykorzystuje C++?
- Blueprinty a C++
- Jak wygląda kod w projekcie Unreal Engine?
- Czym jest „vibe coding”?



Gra — czyli co?

Czy wszystko, w co się klika, to gra?

1

VAMPIRE SURVIVORS



MAŁO FABUŁY.
DUŻO POTWORÓW.



≡ 100% GRY. ≡



2

DETROIT: BECOME HUMAN



WYGLĄDA JAK FILM? TAK.
DECYZJE ZMIENIAJĄ WYNIK? TEŻ TAK.
≡ NADAL GRA. ≡



3

STAR WARS JEDI: UPADŁY ZAKON



WALCZYSZ, UCZYSZ SIĘ,
EKSPLORUJESZ.
≡ KLASYCZNA GRA AKCJI. ≡



INTERNET:
"TO ZALEŻY..."



4 filary gry

Dźwięk to niewidzialna nić, która łączy wszystkie elementy
w spójną i wciągającą całość.



Programowanie



Psychologia



Opowiadanie historii



Grafika komputerowa

Czym jest gra?



1 Interaktywny system

Gra reaguje na działania gracza.



Gra to **interaktywny system**, w którym gracz podejmuje **decyzje** i rozwiązuje **wyzwania** w ramach sztucznie stworzonych **reguł**, dążąc do określonego **celu lub rezultatu**.



2 Decyzje gracza

Gracz wybiera i wpływa na przebieg.



3 Wyzwania

Pojawiają się zadania i problemy do rozwiązania.



4 Reguły

Wszystko działa według ustalonych zasad.



5 Cel lub rezultat

Gra prowadzi do wyniku, celu albo zakończenia.



Kto robi gry?

 Programista



 Producent



 Game Designer



 Tester QA



 Grafik 2D/3D



 Sound Designer



 Animator



 Level Designer



Artyści

- 2D art
 - Concept art
 - Texture art
- 3D art
 - 3D asset
 - Environment art
 - Level art
- Character art
- Cinematic art
- Lightening art
- Animation
- UI designer
- VFX

Designerzy/Projektanci

- Game Design
 - Puzzle design
 - Combat design
 - UX design
- Level design
 - Open world design
- Script:
 - Quest designer
 - Narrative designer
 - Writer

Programiści

- System programmer
- AI Programmer
- UI Programmer
- Multiplayer Programmer

Pozostałe

- Producent
- Sound designer
- QA (testerzy)

Kto pracował nad tym 15s fragmentem?



God of War (2005): **452** osoby

God of War (2018): **1 759** osób

God of War Ragnarök (2022): **2 711** osób



Polska jest 2/3 siłą gamedev w europie

Kraj	Zatrudnienie
Wielka Brytania	25 419
Francja	12 000–15 000
Polska	14 568
Niemcy	12 408
Hiszpania	10 259
Szwecja	9 089

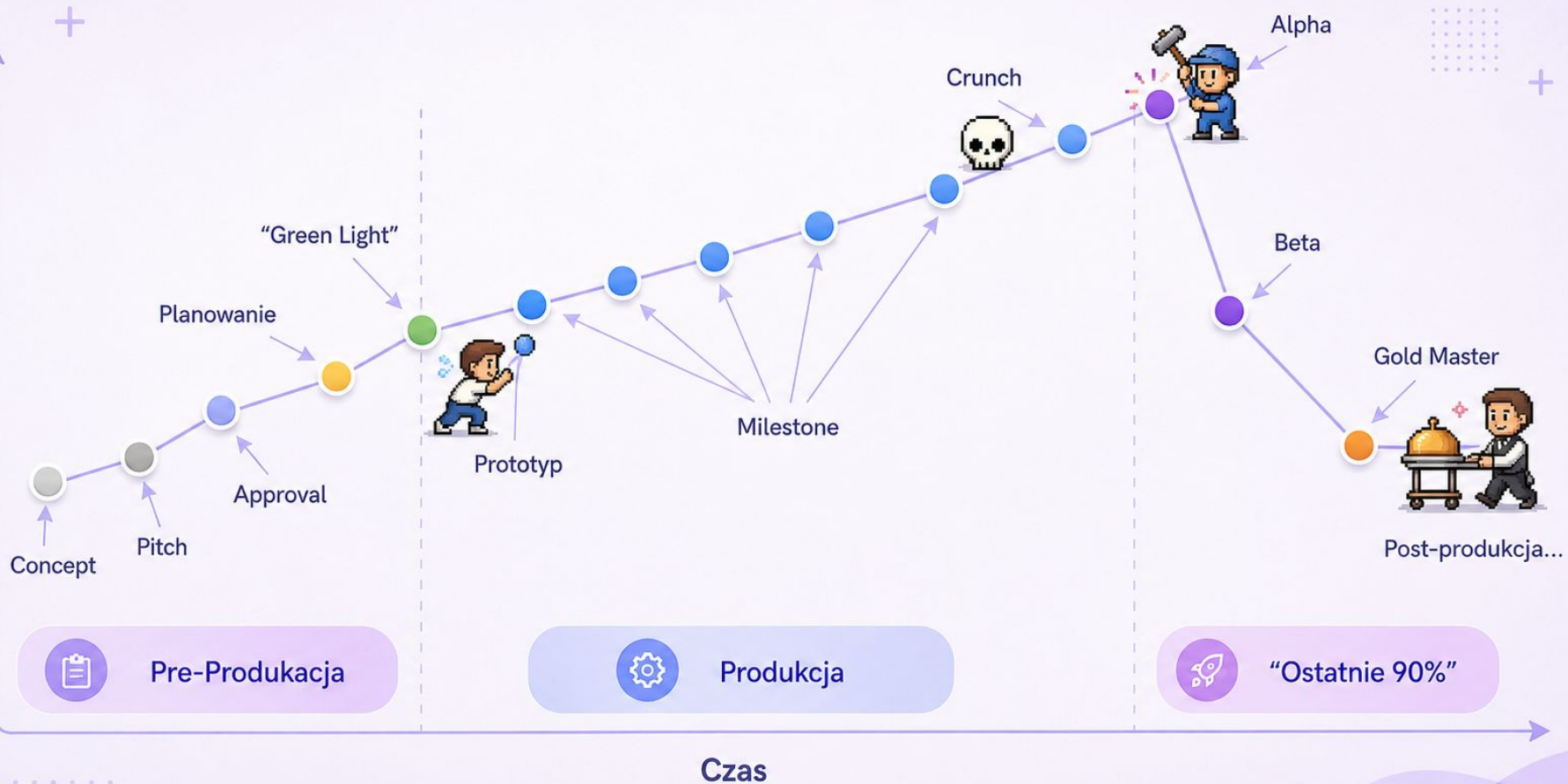
Jak powstają gry?



Najpierw jakoś, potem jakość



Napięcie

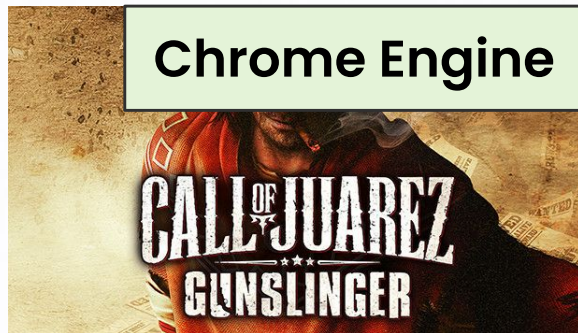


Jakie mamy narzędzia?

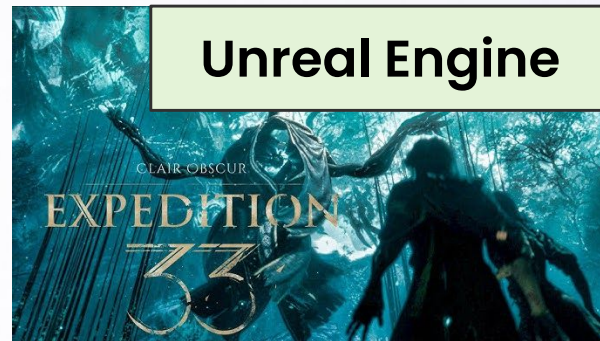




Unity



Chrome Engine



Unreal Engine



Godot



JavaScript



CryEngine



UNREAL
ENGINE



STORE

Pomoc techniczna

Dystrybuuj



d

Pobierz



Epic Games

Aktualności

Przykłady

2

Biblioteka

Twinmotion

RealityScan

Uruchom
Unreal Engine 5.7.4



Sklep



Biblioteka



1 Unreal Engine



Fab

3 WERSJE SILNIKA



ŹRÓDŁO GITHUB

INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI

168,5 GiB



5.7.4

Uruchom

Zainstalowane wtyczki



5.8.0

Uruchom

Zainstalowane wtyczki



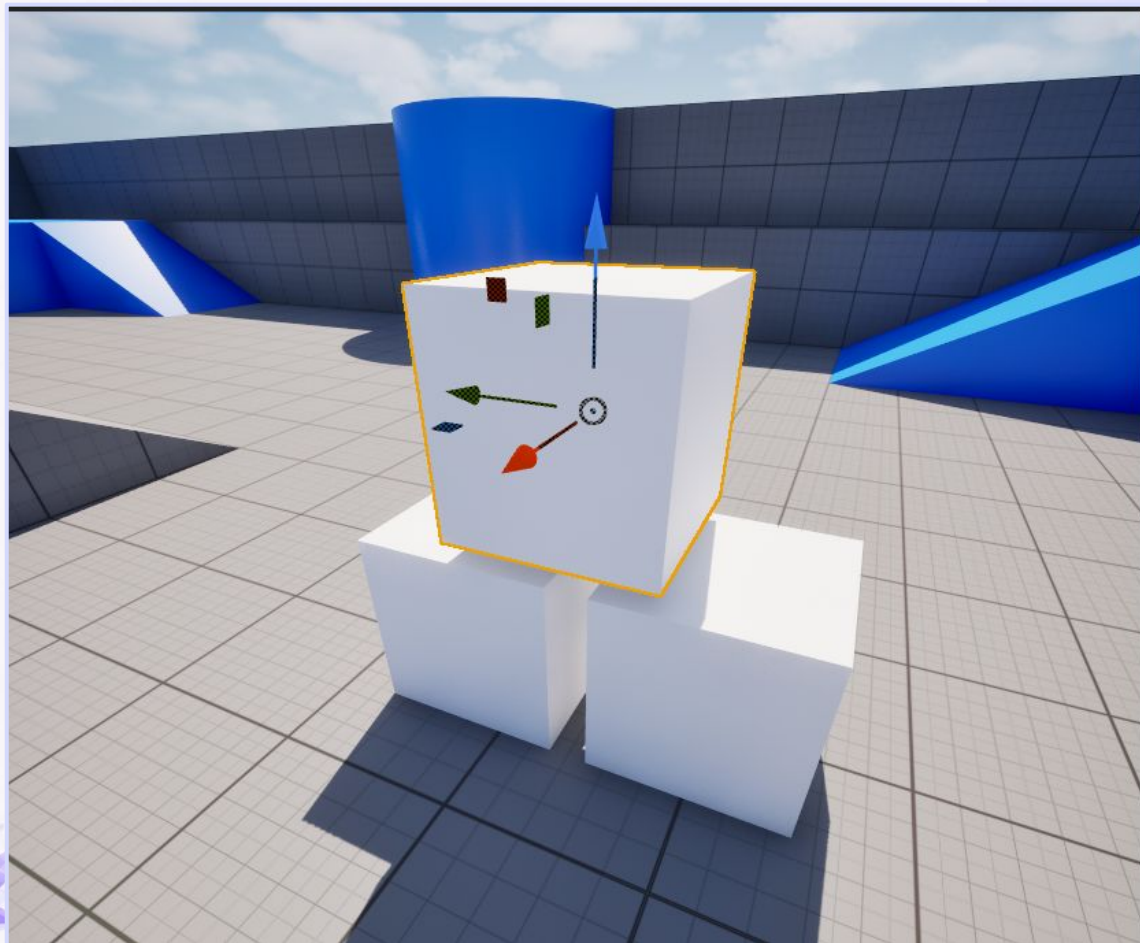
5.6.1

4 Zainstaluj

PORTS
26

First Light





Fab

x

Home

<

>

Search

Discover

Product types

All products21K

3D18K

Buildings & Architecture3.6K

Characters & Creatures2.4K

Clothing & Accessories564

Electronics & Technology1.1K

Environments571

Food & Drink807

Furniture & Fixtures1.6K

Nature & Plants1.5K

Tools, Objects & Decor4.4K

Vehicles & Transportation700

Weapons & Combat1K

Material & Textures811

Sprites & Flipbooks30

Decals201

HDMI2

Include 3D compatible formats

Style

Compatibility

Technical features

Formats

Tags

Price1

More filters

Sort by: Relevance

Free

Clear all

* Savings refer to the lowest price offered on Fab in the past 30 days before discount.

Forest Terrain
Quixel Megascans
From Free

★ 5.0 (3)

Nordic Forest Cluster R...
Quixel Megascans
From Free

★ 5.0 (3)

Nordic Forest Cluster M...
Quixel Megascans
From Free

★ 5.0 (1)

Science Fiction Deser...
LAYA DESIGN
Saved in My Library

★ 4.7 (14)

Stylized Library — 48 ...
Daria Borovleva
From Free

★ 5.0 (8)

RURAL CABINS
ENVIRONMENT / MODULAR
Modular Rural Cabins
Maarten Hof
Saved in My Library

★ 4.8 (73)

Flowers Pack
Open World Development
From Free

★ 5.0 (2)

Stylized Fried Pork Knu...
Daria Borovleva
From Free

★ 5.0 (4)

Granite Rock
Quixel Megascans
From Free

★ 4.7 (7)

FANTASTIC VILLAGE PACK
FANTASTIC - Village ...
Tidal Flask Studios
Saved in My Library

★ 4.8 (89)

FREE CHARACTER
Rogue Character Model
Khempavee
From Free

★ 5.0 (13)

Free Melee Weapon Pa...
Tesseract Assets
From Free

★ 5.0 (3)

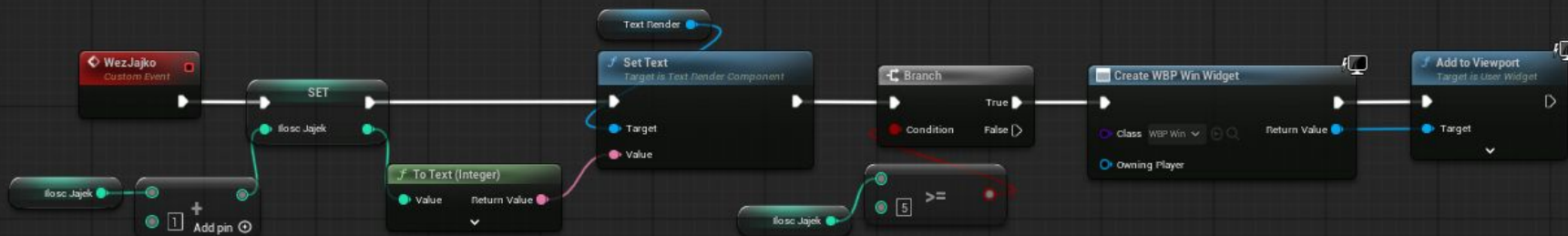
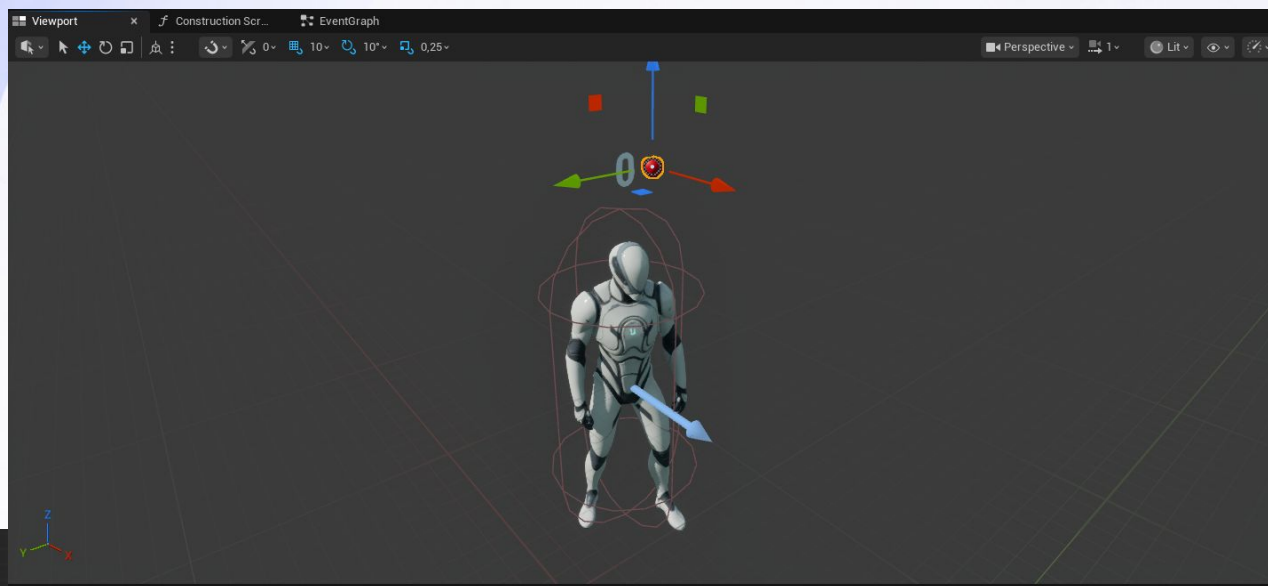
ROCK COLLECTION 04
7 ROCKS FOR FREE!
Environment - Rock C...
Shadowmire Studios
From Free

★ 5.0 (19)

PILLOWS PACK
Kurmanin Tailor
From Free

★ 5.0 (19)

Darmowe assety co
2 tygodnie



Content Browser

MHC_Edek

Create Full Rig

Create Joints Only Rig

Remove Rig

Download Texture Sources *

Refresh Preview

Head & Body

Blend

Body Params

Head Transform

Head Sculpt

Teeth & Eyelashes

Blend Preset Selection

Bo

Bruce

Celeste

Reset Head

Reset Body

New Preset

Search

My Presets

Ada

Aera

Aoi

Asha

Bo

Skin

Studio

Face

LOD0

Epic

Lit

Status

Texture Sources: Needs download

Face: Albedo: 1k Normal: 1k

: Cavity: 1k Anim. Maps: Unavailable

Body: Albedo: 2k Normal: 2k

: Cavity: 2k Masks: 1k

Body Type: Parametric

Rig State: Unrigged

Hotkeys

Orbit Selection: **CTRL** + **ALT** + **LMB** Click

Orbit: **LMB** Drag

Pan: **MMB**

Zoom: **MMB** Drag

SHIFT: **Send** all features

SHIFT+CTRL: **Reset** all head and body features



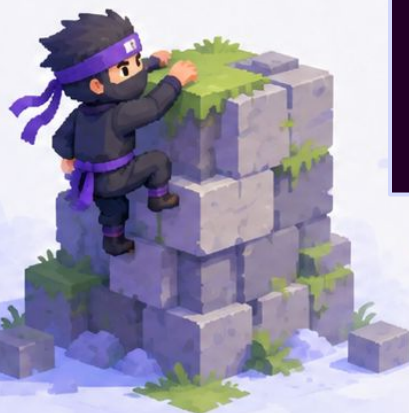
Z

X



News

Unreal Engine 5.8 feature highlights



Materialy



